

AI视觉算法模组AI-10

产品规格书

(海外版)



深圳市海凌科电子有限公司

深圳市龙华区民治街道民乐社区星河WORLD E栋大厦17层1705、1706、1709A

声明

本文件包涵的内容是深圳市海凌科电子（以下简称为海凌科）的私有信息，在没有获得海凌科正式许可的情况下，第三方不得使用或随意泄露，任何在没有授权、特殊条件、限制或告知的情况下对此信息的复制和擅自修改都是侵权行为。

在任何时间，无需告知任何方的情况下，我司有权对本公司产品和服务进行更改、添加、删除、改进以及其它任何变更。在对本公司产品的使用中，海凌科不背负任何责任或义务；而第三方在使用中则不得侵害任何专利或其它知识产权。

所有产品的售出都受制于本公司在订购承认书里的销售条款和条件。本公司利用测试、工具、质量控制等技术手段来支持产品的相关性能符合所需规格的一定程度的保证。除了明确的政府书面要求外，没必要执行每款产品的所有参数测试。如因客户使用不当造成的产品损坏或无法正常使用，由客户自己承担责任。

除了海凌科的logo设计，其它所有的商标或注册商标都是属于各自所有者所有。

深圳市海凌科电子有限公司 2017-2030©版权。版权所有，侵权必究。

目录

- 声明.....2
- 一、AI 视觉算法模组介绍.....2
- 二、AI 视觉算法模组特色.....3
- 三、AI 视觉算法模组硬件架构图.....4
- 四、AI 视觉算法模组组成介绍.....5
- 五、AI 视觉算法模组硬件接口.....6
- 六、AI 视觉算法模组软件架构图.....8
- 七、AI 视觉算法模组与第三方交互工作原理.....9
- 八、技术参数10
- 九、结构说明11

一、AI 视觉算法模组介绍

AI 视觉算法模组，主芯片采用了 AI 主芯片， 搭载两个200万像素的高清摄像机。AI 视觉算法模组使用了LINUX 快启操作系统，实现快速启动。AI 视觉算法模组本地内嵌人脸双目3D 活体检测算法、基于外国用户大数据训练的神经网络识别算法、二维码识别算法、掌纹掌静脉算法，实现了人脸、二维码、掌纹掌静脉识别功能，并通过 UART 输出识别结果，同时可通过 USB 传输彩色摄像头 UVC 视频（可扩展为 UAC 音视频功能），用于本地音视频显示播放或远程视频音频传输功能。

AI视觉算法模组，具备启动速度快，同时支持断电低功耗和常供电双模式。在常供电模式下，将模组设置为低功耗自动探测模式时，可实现人脸、掌纹掌静脉及二维码的自动探测识别并主动上报功能，方便第三方产品的对接，实现增加人脸、掌纹掌静脉、二维码等多种身份认证功能。

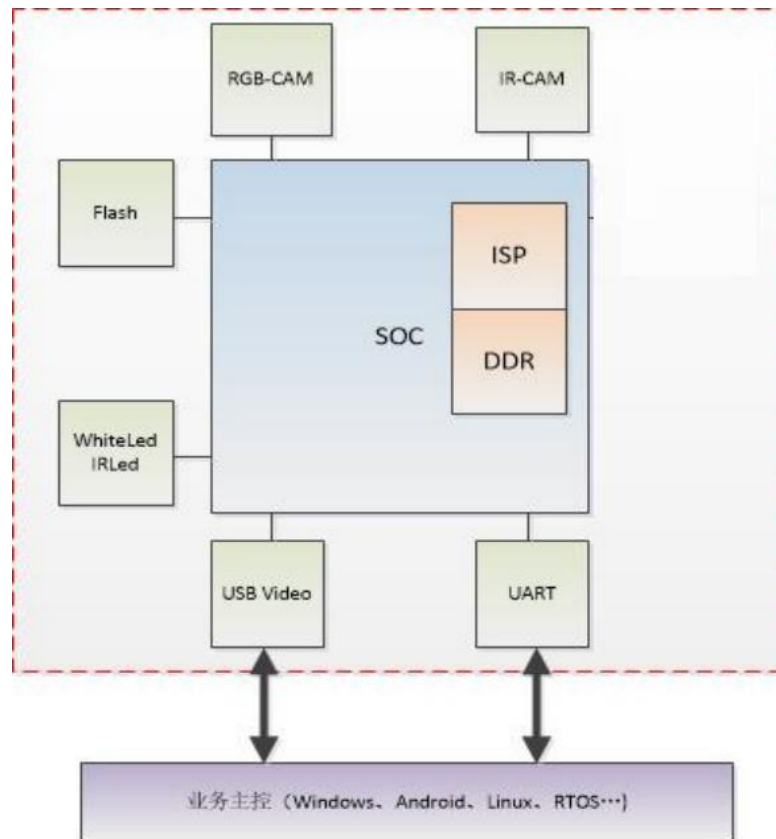
AI 视觉算法模组提供UART协议，支持第三方集成对接，实现身份识别功能的音视频传输对接。AI 视觉算法模组，对第三方设备没有算力要求，即插即用，通用性强，对各种需要人脸、二维码、掌纹等多种身份认证的新老产品都可以做进行升级。



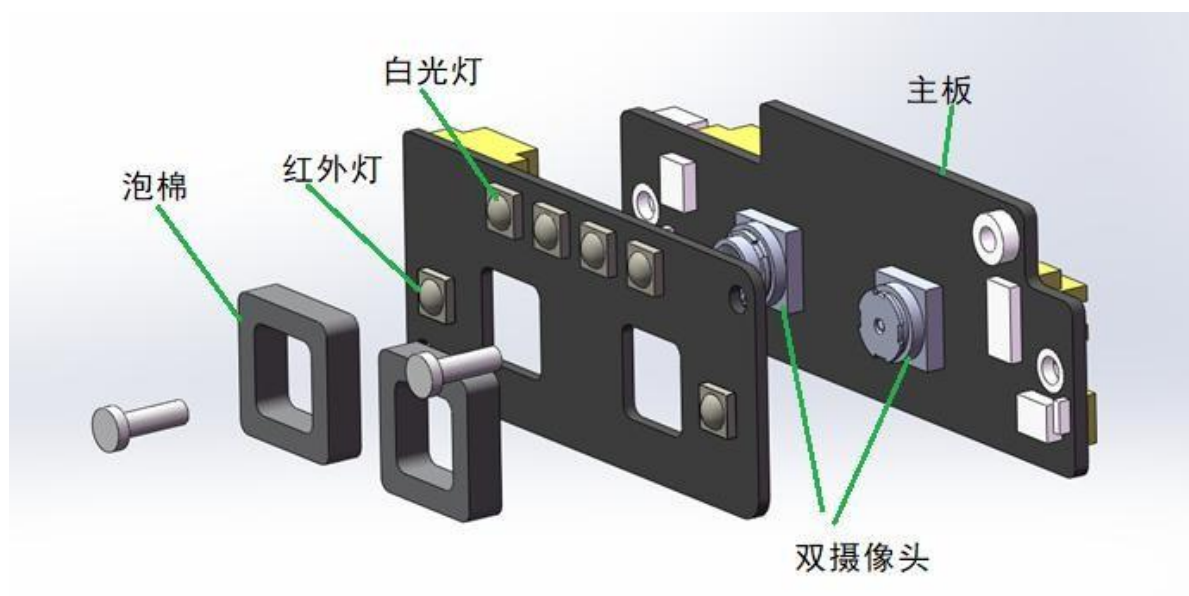
二、AI 视觉算法模组特色

- 支持双目 3D 活体检测，防止照片、视频等伪造人脸攻击；
- 支持神经网络深度学习人脸识别算法；
- 支持掌纹掌静脉算法；
- 支持二维码算法；
- 默认本地 1000 人脸+1000 掌纹掌静脉；可定制本地单人脸 2000 人；
- 支持 1:1 和 1:N 识别；
- 支持人脸照片下发注册；
- 支持特征码上传下发功能；
- 支持完全黑暗和室外非阳光直射下识别；
- 支持识别结果、记录、注册等主要功能的 UART 互通功能（详见协议内容）
- 对第三方设备无算力要求，无需增加算法 SDK，AI 视觉算法模组本地离线识别，
- 匹配专业定制双摄像头，客户无需再增加摄像头
- 支持算法持续迭代升级
- 支持其他 AI 视觉功能定制

三、AI 视觉算法模组硬件架构图



四、AI 视觉算法模组组成介绍



1. 主板：算法主板采用了AI主芯片，采用了linux 快启操作系统，移植了人脸识别、掌纹常静脉、二维码算法，并开发了运用固件，主要实现注册与识别、并输出识别结果的功能。
2. 双摄像头：包括了彩色和红外摄像头，采用 200 万像素的 CMOS 芯片搭配 850 镜头和 650 镜头组成。
3. 红外灯&白光灯（白光灯可以选用，不使用白光灯时，黑暗下显示黑白图像）：红外灯的作用是给红外摄像头进行实时补光，白光灯的作用是环境不够亮时，自动启动进行补光，以保障红外和彩色图像的清晰。
4. 泡棉：用于隔离补光灯与 COMS，以防光线进入 COMS，导致图像炫光。
5. 内置算法：人脸双目活体检测算法；深度学习人脸识别算法；二维码识别算法。

五、AI 视觉算法模组硬件接口

(一) UART接口

AI 视觉 AI 视觉算法模组通过 UART 与第三方设备业务通信，详见通信协议文档。

引脚号		名称	功能描述
UART	1	GND	地线
	2	UART_RX	AI 视觉算法模组 UART 接收
	3	UART_TX	AI 视觉算法模组 UART 发送
	4	VCC	电源正极 5V~12V (建议≥2A@5V)

串口配置表

配置项	说明
波特率	默认 115200
硬件/软件流控制	不使用
数据位	8
停止位	1
奇偶校验位	不使用
信号电平	3.3V

*AI视觉算法模组使用注意事项：在AI视觉算法模组没有上电时，如果AI视觉算法模组的UART信号与外部设备有连接时，需要将外部设备与AI视觉算法模组连接的UART接口信号设置为低电平。

(二) USB 接口

USB 接口可输出视频信号，用于屏幕显示，支持标准 UVC 视频，MJPEG/YUY2/H.264 编码，有横屏和竖屏多种分辨率可选。

USB 接口可扩展实现 UAC 音频功能，可以实现语音对讲功能。

引脚号		名称	功能描述
USB	5	GND	地线
	4	DP	USB 的数据线 D+ (绿色线)
	3	DM	USB 的数据线 D- (白色线)
	2	NC	悬空
	1	VCC	电源正极 (建议 $\geq 2A@5V$)

(三) 咪头接口 (预留/需定制)

主要用于接收声音信号，实现对讲功能。

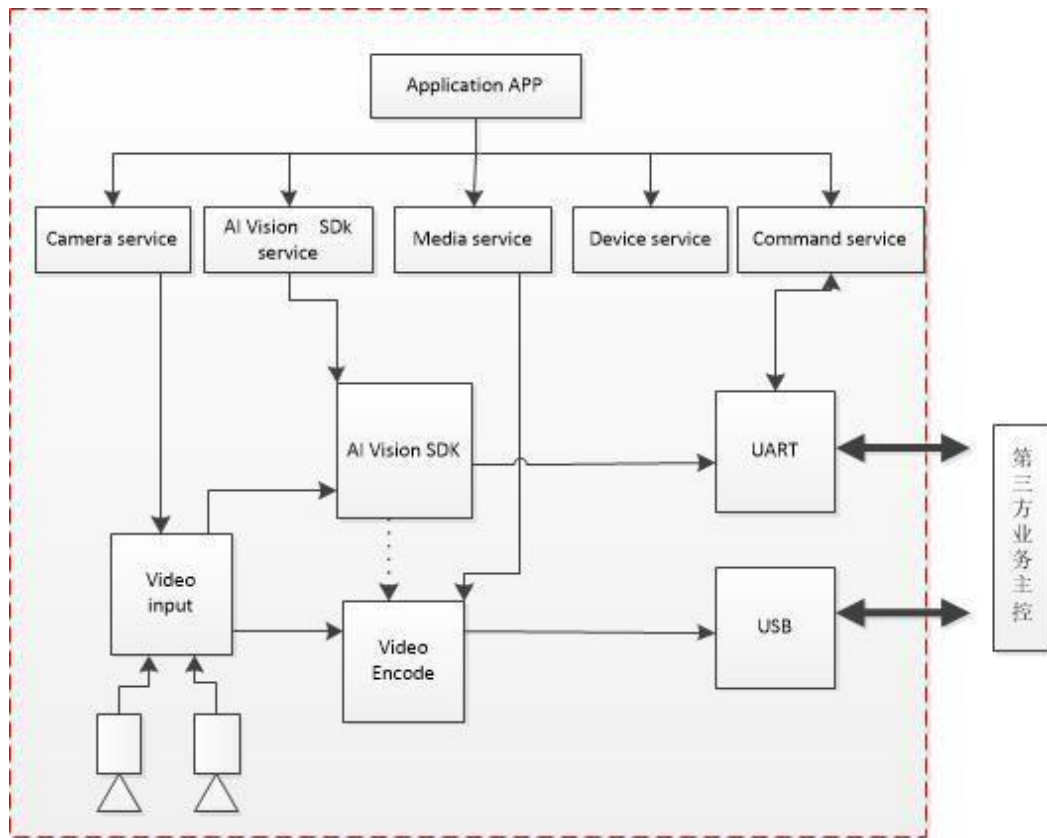
引脚号	名称	功能描述
PIN1	负极	MIC-
PIN2	正极	MIC+

(四) 喇叭接口 (预留/需定制)

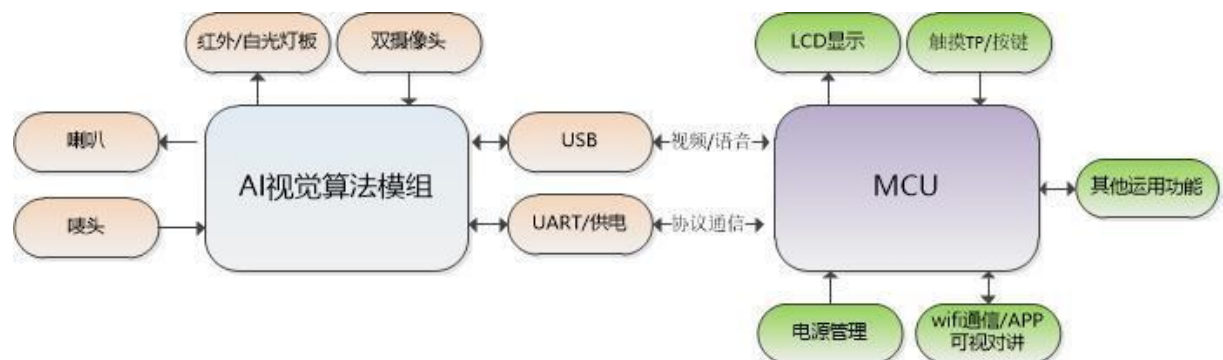
主要用于语音播放。

引脚号	名称	功能描述
PIN1	SPK	1W/8R
PIN2	SPK	1W/8R

六、AI 视觉算法模组软件架构图



七、AI 视觉算法模组与第三方交互工作原理



- AI 视觉算法模组包括了算法主板和双摄像机+灯板。算法 AI 视觉算法模组通过 UART/USB 通信与客户运用 MCU 主板对接。
- 客户运用 MCU 主板通过 UART 通讯与数据交互，同时给模组供电，实现客户 MCU 主板增加人脸识别功能。
- AI 视觉算法模组通过USB 输出彩色视频给客户MCU主板，客户MCU 主板屏幕实时显示视频，用于识别时人机互动功能的实现。

八、技术参数

产品名称	AI 视觉算法模组
产品型号	AI-10W（海外版）
SOC	CPU: Arm 900M, NPU:0.5T, RISCv:600M;
DDR2	64MB
FLASH	32MB
Image Sensor	2 个, 1/5" COMS, 200 万像素, 双 MIPI 接口
LENS	FOV: 对角 85°, 理想焦距: 60CM
LED	IR: 850 波长; RGB:650 波长, 90°。
USB 接口	支持 USB 传输视频 (UVC)功能可扩展支持音视频 (UAC) 功能, 支持 U 盘升级功能, 支持 MJPG (可扩展支持 H.264、YUY2) 编码图像输出。
UART	对外通信接口
通讯波特率 (UART)	115200 (默认)
供电电压	5V~12V(>=1A)
工作电流	320~330mA@8V
待机电流	120~130MA (自动检测模式时)
关断电流	0uA(非自动检测模式时, 不使用识别时断电)
启动时间	900ms~2.5s(用户存储量不同, 启动速度不同)
工作温度	-20°C ~ 60°C
存储温度	-30°C ~ 70°C
相对湿度	10% ~ 93% (不凝结)
喇叭/唛头	可扩展支持
用户数量 (人脸&掌纹)	默认人脸+掌纹: 各 1000 人。可定制单人脸: 2000 人
支持算法	支持双目活体检测算法 (标配); 深度学习人脸识别算法 (标配); 掌纹掌静脉算法 (标配); 二维码识别算法 (标配);
人脸活体检测错误接受率 (LDAFAR)	≤1%
人脸活体检测错误拒绝率(LPFRR)	≤1%

(三) 盖板与 AI 视觉算法模组

AI 视觉算法模组装配到产品内部，需要有盖板贴在 AI 视觉算法模组上方，以防水防尘防破坏等作用。



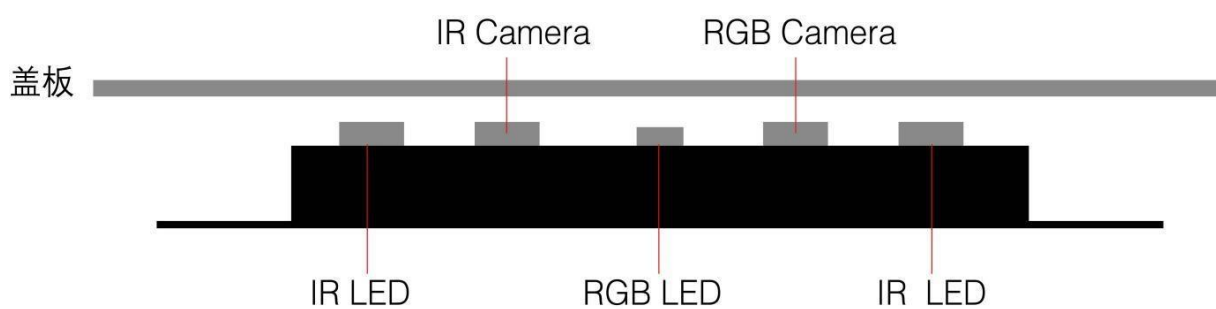
(盖板参考)

1. 盖板与 AI 视觉算法模组正贴安装

AI 视觉算法模组的镜头顶部与LED 灯珠顶部保持基本同一水平面，在安装AI 视觉算法模组时，建议AI 视觉算法模组上的镜头与盖板尽量靠近但不接触，间隙 $\leq 1\text{mm}$ ；

镜头与盖板的接触面采用遮光泡棉（建议厚度：2~3mm，根据具体距离决定）进行遮光（泡棉厂家标配），遮光泡棉应紧贴盖板，但需在泡棉的压缩量范围以内。遮光泡棉的挖孔必须在摄像头的可视区域之外，避免导致可视区域被遮挡。盖板的丝印区也必须在摄像头的可视区域之外，避免导致摄像头可视区域被遮挡。

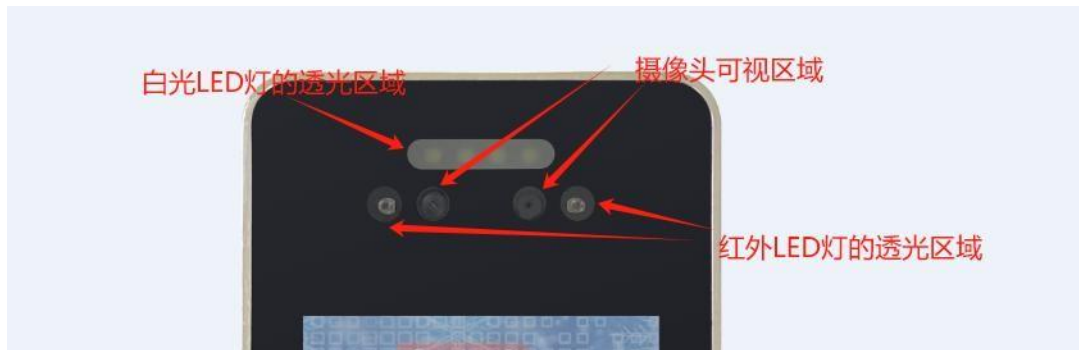
如果盖板与镜头间隙较大，则 LED 灯光会通过盖板反射进入摄像头，会导致图像过曝从而导致人像无法正常识别。



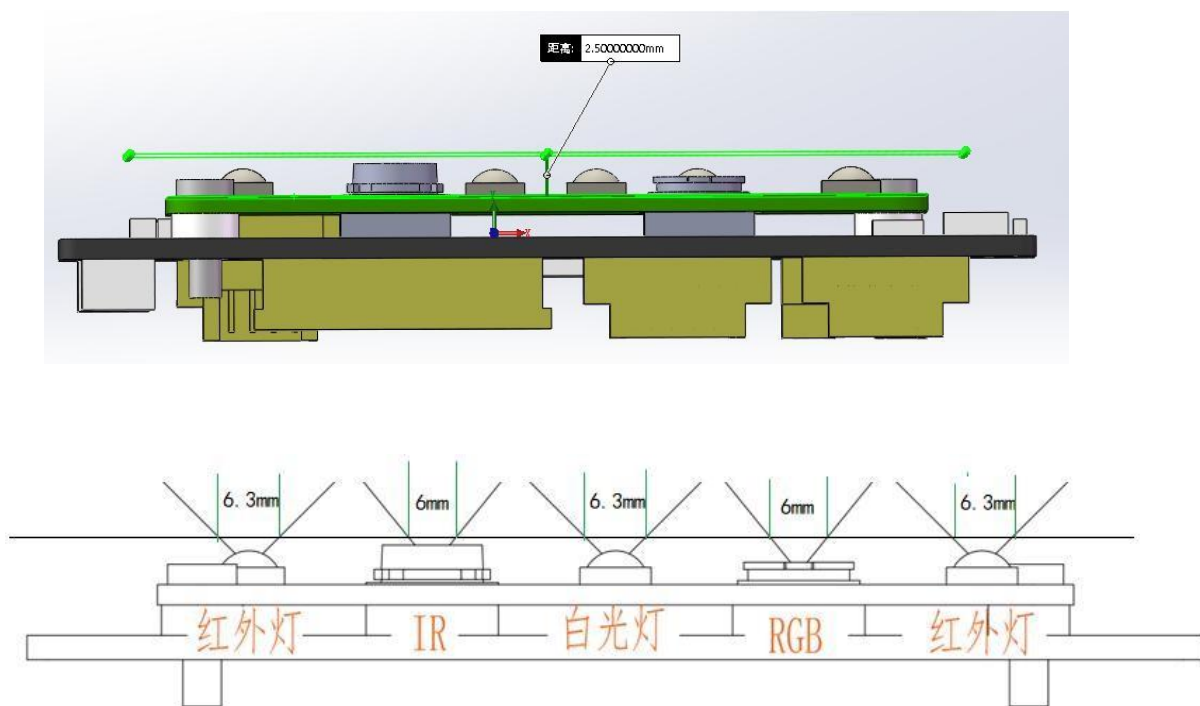
盖板与摄像头 AI 视觉算法模组安装示意图

2. 盖板视窗尺寸大小

制作盖板时，需要将摄像头的可视区域和 LED 灯的照射区域留出透明视窗，透明通光率达 90%或以上。



根据摄像头与LED灯的可视角度区域，并考虑到开模的公差与安装公差，建议LED灯的水平开孔角度 $\geq 90^\circ$ ；摄像头的水平开孔角度 $\geq 60^\circ$ ；两者垂直的开孔角度 $\geq 78^\circ$ （如下图）。推荐盖板距离灯板 2.5mm，镜头开口直径 6mm、LED 灯孔直径 6.3mm，即可满足不遮挡视野的需求。

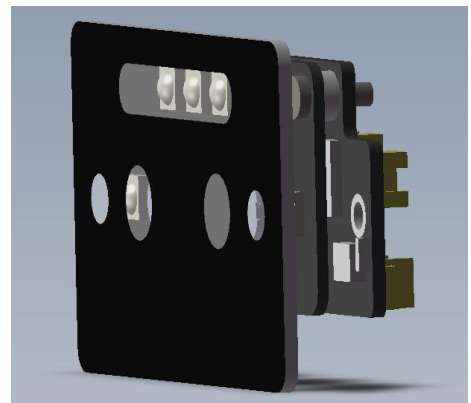
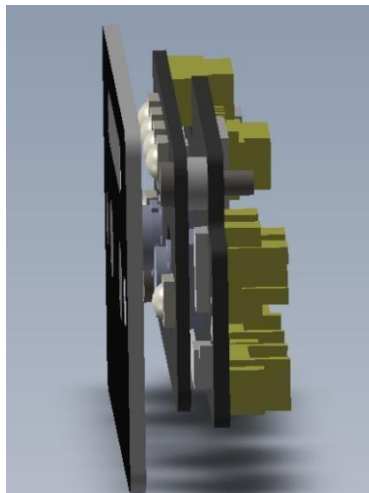
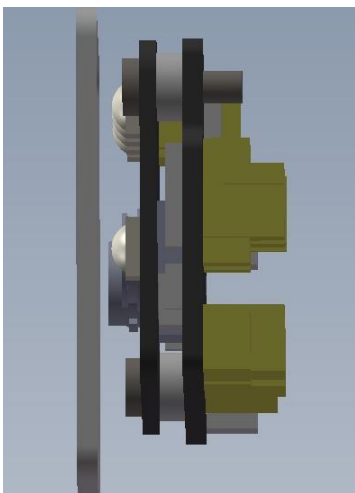


盖板开孔示意图

3. 盖板的选择

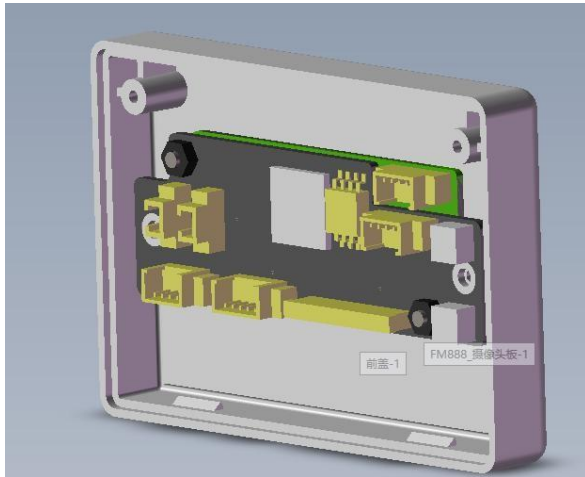
(1) 盖板材质：钢化玻璃或亚克力；

- (2) 盖板白光 LED 灯部分的视窗，建议做成长条形。如图所示，长条视窗背面可粘贴散光膜，或者在制作盖板时喷涂白色透光油墨。以防白光开启时造成的光线刺眼。
- (3) 盖板红外灯和摄像头视窗透明处理，透明部分透光率： $\geq 90\%$ （850nm波段）；
- (4) 盖板厚度：0.55mm~1.5mm，建议 1mm 最佳。
- (5) 盖板设计参考：



(四) AI 视觉算法模组和支架的装配

- 算法 AI 视觉算法模组置于客户的支架上时，应有定位，以免在打螺钉时发生窜动，致使摄像头中心偏离孔位，遮挡成像。
- AI 视觉算法模组两侧的通孔直径为 2.2mm，优先选择 M2 螺钉。
- 安装完毕后，摄像头中心应与客户支架通孔中心对正，保证摄像头成像不被遮挡。算法 AI 视觉算法模组不能被其他结构碰触、挤压，以免短路或者损坏。



(五) 产品的安装高度和倾斜角度

根据产品安装高度的不同，建议使用外部支架调节产品的倾斜角度，以适合不同身高的用户友好识别。各种安装高度下，推荐倾斜角度和识别身高覆盖范围如下表所示：

镜头离地高度	推荐倾斜角度	识别距离	人身高覆盖范围
130cm	20°	30~100cm	130~200cm
140cm	12°	30~100cm	130~200cm
150cm	0°	30~100cm	130~200cm

